

13 객관식 구조원리(소방전기)

86. 소화활동설비 / 비상전원 수전설비

00. 2026 현행 기준 확인

- 확인일:: 2026-06-20
- 기준:: 국가법령정보센터 현행 법령집 기준
- 현행:: 소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기술기준(NFTC 602)은 소방청공고 제2022-240호, 2022. 12. 1. 제정 기준이다.
- 참고:: 소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전성능기준(NFPC 602)은 소방청고시 제2026-21호, 2026. 5. 4. 일부개정 기준이다.
- 반영:: 정의, 인입선 · 인입구 배선, 특별고압 · 고압 수전, 큐비클형, 저압 수전, 절연저항 관련 문항을 2026년 학습 기준으로 확인했다.

문제 01. 소방회로용으로 수전설비, 변전설비, 그 밖의 기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것은?

답안

- 1. 전용분전반
- 2. 공용분전반
- 3. 전용큐비클식
- 4. 공용큐비클식

답

- 3. 전용큐비클식
- ✓ 소방시설용 비상전원수전설비 정의

- 1. **전용큐비클식**: 소방회로용의 것으로 수전설비, 변전설비 및 그 밖의 기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것.
- 2. **공용큐비클식**: 소방회로 및 일반회로 겸용의 것으로서 수전설비, 변전설비 및 그 밖의 기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것.
- 3. **전용분전반**: 소방회로 전용의 것으로 분기개폐기, 분기과전류차단기 및 그 밖의 배선용기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것.
- 4. **공용분전반**: 소방회로 및 일반회로 겸용의 것으로 분기개폐기, 분기과전류차단기 및 그 밖의 배선용기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것.

문제 02. 전기사업자로부터 저압으로 수전하는 경우 비상전원수전설비로 옳지 않은 것은?

답안

- 1. 전용배전반(1 · 2종)
- 2. 전용분전반(1 · 2종)
- 3. 공용분전반(1 · 2종)
- 4. 옥외개방형

답

- 4. 옥외개방형 (틀림)

- **✓ 저압 수전 기준**
- 전기사업자로부터 **저압**으로 수전하는 비상전원수전설비는 **전용배전반(1·2종), 전용분전반(1·2종), 공용분전반(1·2종)** 중 하나로 한다.
- **방화구획형·옥외개방형·큐비클형**은 특별고압 또는 고압으로 수전하는 경우의 형식이다.
- 따라서 보기 중 저압 수전 방식으로 옳지 않은 것은 **옥외개방형**이다.

문제 03. 소방시설용 비상전원수전설비에서 전력 공급용 계기용 변성기·주차단장치 및 그 부속기기로 정의되는 것은?

답안

1. 수전설비
2. 변전설비
3. 큐비클설비
4. 배전반설비

답

1. 수전설비

- **✓ 소방시설용 비상전원수전설비 정의**

1. **수전설비**: 전력 공급용 계기용 변성기·주차단장치 및 그 부속기기를 포함.
2. **변전설비**: 전력용변압기 및 그 부속장치.
3. **큐비클설비**: 변전설비를 패널형 외함에 조립한 설비.
4. **배전반설비**: 변전설비에서 변압된 전력을 각 수용 장소에 배전하는 설비.

문제 04. 소방시설용 비상전원수전설비에서 소방회로 및 일반회로 겸용의 것으로서 수전설비, 변전설비 그 밖의 배선을 금속제 외함에 수납한 것을 무엇이라 하는가?

답안

1. 공용분전반
2. 전용배전반
3. 공용큐비클식
4. 전용큐비클식

답

3. 공용큐비클식

- **✓ 소방시설용 비상전원수전설비 정의**

1. **공용큐비클식**: 소방회로 및 일반회로 겸용의 것으로서 수전설비, 변전설비 및 그 밖의 배선을 금속제 외함에 수납한 것.
2. **전용큐비클식**: 소방회로 전용의 것으로서 수전설비, 변전설비 및 그 밖의 배선을 금속제 외함에 수납한 것.
3. **공용분전반**: 소방회로 및 일반회로 겸용의 것으로 분기개폐기, 분기과전류차단기 및 그 밖의 배선용기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것.
4. **전용배전반**: 소방회로 전용의 배전반으로, 개폐기·과전류차단기·계기 등이 포함된 금속제 외함에 수납된 형태로 구성된 것.

문제 05. 일반전기사업자로부터 특별고압으로 수전하는 소방시설용 비상전원 수전설비를 방화구획형, 옥외개방형 또는 큐비클형으로 하여야 하는데, 설치기준으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 전용의 방화구획 내에 설치할 것.
2. 소방회로배선은 일반회로배선과 불연성 격벽으로 구획할 것.
3. 일반회로에서 과부하, 지락사고 또는 단락사고가 발생한 경우에는 즉시 자가발전설비가 자동으로 동작하도록 할 것.
4. 소방회로의 개폐기 및 과전류차단기에는 '소방시설용'이라 표시할 것.

답

3. 일반회로에서 과부하, 지락사고 또는 단락사고가 발생한 경우에는 즉시 자가발전설비가 자동으로 동작하도록 할 것. (틀림)
- ✓ 특별고압 또는 고압 수전 기준
 - 공식 기준은 일반회로 사고에도 영향을 받지 않고 계속하여 소방회로에 전원을 공급할 수 있어야 한다는 것이다.
 - 문제의 자가발전설비가 자동으로 동작한다는 표현은 NFPC/NFTC 602의 기준 문장이 아니므로 부적합하다.
 - 전용 방화구획, 불연성 격벽 구획, 소방시설용 표시는 기준에 맞는 내용이다.

문제 06. 일반전기사업자로부터 특별고압 또는 고압으로 수전하는 비상전원수전설비의 형식 중 틀린 것은?

답안

1. 큐비클(Cubicle)형
2. 옥내개방형
3. 옥외개방형
4. 방화구획형

답

2. 옥내개방형 (틀림)
- ✓ 특별고압 또는 고압으로 수전하는 경우
 - 1. 일반전기사업자로부터 특별고압 또는 고압으로 수전하는 비상전원 수전설비는 방화구획형, 옥외개방형 또는 큐비클(Cubicle)형으로 하여야 한다.
 - 2. 옥내개방형은 특별고압 및 고압 비상전원수전설비의 형식으로 부적합하다.

문제 07. 일반전기사업자로부터 특고압 또는 고압으로 수전하는 비상전원수전설비의 경우 소방회로 배선과 일반회로 배선을 몇 cm 이상 떨어져 설치하여야 불연성 격벽으로 구획하지 않을 수 있는가?

답안

1. 5 cm
2. 10 cm
3. 15 cm
4. 20 cm

답

3. 15 cm

• ✓ 특별고압 또는 고압으로 수전하는 경우

1. 소방회로배선은 일반회로배선과 불연성 격벽으로 구획해야 한다.
2. 다만, 소방회로배선과 일반회로배선을 15 cm 이상 떨어져 설치한 경우에는 그러하지 않아도 된다.
3. 따라서 15 cm 이상 간격을 유지하면 불연성 격벽 구획이 필요하지 않다.

문제 08. 비상전원수전설비 중 큐비클형 외함의 두께는?

답안

1. 1 mm 이상 강판
2. 1.2 mm 이상 강판
3. 2.3 mm 이상 강판
4. 3.2 mm 이상 강판

답

3. 2.3 mm 이상 강판

• ✓ 큐비클형 외함 두께 기준

1. 특별고압 또는 고압으로 수전하는 경우, 큐비클형의 외함은 두께 2.3 mm 이상의 강판으로 설치해야 한다.
2. 이보다 얇은 강판(1 mm, 1.2 mm 등)은 기준에 미달하여 부적합하다.

문제 09. 자동화재탐지설비의 감지기회로 및 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호 간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250 V의 절연저항측정기로 측정한 절연저항이 몇 MΩ 이상이어야 하는가?

답안

1. 0.1
2. 0.2
3. 0.4
4. 0.5

답

1. 0.1 MΩ

• ✓ 자동화재탐지설비 배선기준

1. 감지기회로 및 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호 간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250 V의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 0.1 MΩ 이상이어야 한다.
2. 절연저항이 0.1 MΩ 미만이면 누설전류 발생 가능성이 높아 기준을 충족하지 못함.

문제 10. 소방시설용 비상전원수전설비의 인입구 배선 기준으로 옳은 것은?

답안

1. 일반배선으로 할 수 있다.

2. 내화배선으로 해야 한다.
3. 내열배선으로만 하면 된다.
4. 소방회로와 일반회로를 같은 배선으로 공용할 수 있다.

답

2. 내화배선으로 해야 한다.

- **✓ 인입선 및 인입구 배선 기준**
- 인입선은 특정소방대상물에 화재가 발생할 경우에도 화재로 인한 손상을 받지 않도록 설치한다.
- 인입구 배선은 **옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 표 2.7.2(1)에 따른 내화배선**으로 해야 한다.
- 시험에서는 **인입구 배선 = 내화배선**으로 바로 연결해 외우면 된다.

문제 11. 비상방송설비의 배선과 관련해서 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호 간의 절연저항은?

답안

1. 0.1 MΩ 이상
2. 0.2 MΩ 이상
3. 0.3 MΩ 이상
4. 0.5 MΩ 이상

답

1. **0.1 MΩ 이상**

- **✓ 비상방송설비 배선 기준**
- 1. 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호 간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250 V 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 0.1 MΩ 이상이어야 한다.
- 2. 절연저항이 0.1 MΩ 미만이면 누설전류 발생 가능성이 높아 기준을 충족하지 못함.

문제 12. 누전경보기 수신부의 절연저항은 최소 몇 MΩ 이상이어야 하는가?

답안

1. 0.1
2. 3
3. 5
4. 100

답

3. **5 MΩ 이상**

- **✓ 누전경보기 절연저항시험 기준**
- 1. 누전경보기 형식승인·제품검사의 기술기준에 따르면, 수신부는 절연된 충전부와 외함 및 차단기 구의 개폐부 사이의 절연저항을 DC 500 V 절연저항계로 측정했을 때 5 MΩ 이상이어야 한다.
- 2. 절연저항이 5 MΩ 미만이면 정상적인 절연 성능을 보장할 수 없음.

문제 13. 누전경보기의 변류기는 직류 500 V의 절연저항계로 절연된 1차권선과 2차권선 간 절연저항시험을 할 때 몇 MΩ 이상이어야 하는가?

답안

1. 1
2. 5
3. 10
4. 100

답

2. 5 MΩ 이상

• ✓ 누전경보기 절연저항시험 기준

1. 누전경보기 형식승인·제품검사의 기술기준에 따르면 변류기는 DC 500 V 절연저항계로 측정했을 때 5 MΩ 이상이어야 한다.
2. 절연저항이 5 MΩ 미만이면 변류기의 절연 성능이 부족하여 정상적인 작동을 보장할 수 없음.

문제 14. 누전경보기의 영상변류기(ZCT) 절연저항 시험 부위로서 옳지 않은 것은?

답안

1. 절연된 1차권선과 외부금속부 사이
2. 절연된 1차권선과 단자판 사이
3. 절연된 2차권선과 외부금속부 사이
4. 절연된 1차권선과 2차권선 사이

답

2. 절연된 1차권선과 단자판 사이 (틀림)

• ✓ 누전경보기 절연저항시험 기준

1. 누전경보기 형식승인·제품검사의 기술기준에 따르면 변류기는 DC 500 V 절연저항계로 다음 각 항목에 대한 시험을 시행했을 때 5 MΩ 이상이어야 한다.
2. 절연된 1차권선과 2차권선 간 절연저항
3. 절연된 1차권선과 외부금속부 간의 절연저항
4. 절연된 2차권선과 외부금속부 간의 절연저항
5. 따라서 '절연된 1차권선과 단자판 사이'는 시험 부위에 해당하지 않음.

문제 15. 비상콘센트설비의 전원부와 외함 사이의 절연저항은 전원부와 외함 사이를 500 V 절연저항계로 측정할 때 몇 MΩ 이상이어야 하는가?

답안

1. 50
2. 40
3. 30
4. 20

답

4. 20 MΩ 이상

• ✓ 비상콘센트설비 전원 및 콘센트 절연저항 기준

1. 전원부와 외함 사이의 절연저항은 500 V 절연저항계로 측정 시 20 MΩ 이상이어야 한다.
2. 절연저항이 20 MΩ 미만일 경우, 누설전류가 발생할 가능성이 높아 안전기준을 충족하지 못함.

문제 16. 옥내소화전설비의 전원에 대한 배선 기준으로 옳은 것은?

답안

1. 저압수전일 경우에는 인입개폐기의 직후에서 분기하여 전용배선으로 한다.
2. 고압수전일 경우에는 전력용 변압기 2차측에서 직접 분기하여 전용배선으로 한다.
3. 특별고압수전일 경우에는 전력용 변압기 1차 측의 주차단기 1차 측에서 분기하여 전용배선으로 한다.
4. 승강기전원 등 특수동력전원과 공용하여 사용한다.

답

1. 저압수전일 경우에는 인입개폐기의 직후에서 분기하여 전용배선으로 한다.

• ✓ 옥내소화전설비 상용전원회로 배선기준

1. 저압 수전의 경우 인입개폐기 직후에서 분기하여 전용배선으로 해야 한다.
2. 고압 수전 및 특별고압 수전의 경우 전력용 변압기 2차 측의 주차단기 1차 측에서 분기하여 전용배선으로 해야 한다.
3. 승강기 전원 등 특수동력전원과 공용하여 사용해서는 안 된다.

문제 17. 화재안전기술기준에서 정하는 방화구획 등의 설치기준에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 지하구 방화벽의 출입문은 「건축법」 시행령 제64조에 따른 방화문으로서 60분+ 방화문 또는 60분 방화문으로 설치할 것.
2. 특별고압 또는 고압으로 수전하는 비상전원수전설비는 옥내개방형으로 설치할 수 있다.
3. 전기저장장치 설치장소의 벽체, 바닥 및 천장은 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」에 따라 건축물의 다른 부분과 방화구획해야 한다.
4. 제연설비 비상전원의 설치장소는 다른 장소와 방화구획할 것.

답

2. 특별고압 또는 고압으로 수전하는 비상전원수전설비는 옥내개방형으로 설치할 수 있다. (틀림)

• ✓ 비상전원수전설비 방화구획 기준

1. 특별고압 또는 고압으로 수전하는 경우 비상전원수전설비는 방화구획형, 옥외개방형 또는 큐비클형으로 설치한다.
2. 옥내개방형은 기준 형식에 포함되지 않는다.
3. 전기저장장치의 설치장소는 건축물의 다른 부분과 방화구획해야 한다.
4. 제연설비 비상전원의 설치장소는 반드시 방화구획할 것.

문제 18. 저압으로 수전하는 비상전원수전설비의 제1종 배전반 및 제1종 분전반 설치기준으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 외함은 두께 1.6 mm 이상의 강판으로 하되, 전면판 및 문은 2.3 mm 이상으로 할 것.
2. 외함의 내부는 내열성 및 단열성이 있는 재료를 사용하여 단열할 것.
3. 외함은 금속관 또는 금속제 가요전선관을 쉽게 접속할 수 있도록 하고, 접속부분에는 단열조치를 할 것.
4. 공용배전반 및 공용분전반의 소방회로와 일반회로 배선 및 배선용기기는 가연재료로 구획할 것.

답

4. 공용배전반 및 공용분전반의 소방회로와 일반회로 배선 및 배선용기기는 가연재료로 구획할 것. (틀림)

- **✓ 제1종 배전반 · 분전반 기준**
- 외함은 **1.6 mm 이상** 강판으로 제작하고, 전면판 및 문은 **2.3 mm 이상**으로 한다.
- 외함 내부는 외부 열의 영향을 받지 않도록 내열성 · 단열성 재료로 단열한다.
- 금속관 또는 금속제 가요전선관을 쉽게 접속할 수 있게 하고 접속부분에는 단열조치를 한다.
- 공용배전반 및 공용분전반은 소방회로와 일반회로의 배선 및 배선용기기를 **불연재료**로 구획해야 한다.